R44
АРКТО-АЛЬПІЙСЬКІ КАРБОНАТНІ ЛУКИ
ARCTIC-ALPINE CALCAREOUS GRASSLAND

Загальний вигляд біотопу, Свидовецький хребет, Закарпатська обл.

Вигляд біотопу з квадрокоптера, Чивчино-Гринявські гори, Чернівецька обл.

Опис біотопу

Угруповання біотопу формуються на добре освітлених відносно сухих щебенистих місцях із добре аерованими ґрунтами серед відслонень карбонатних і карбонатовмісних порід, у депресіях, розщілинах між скелями, під скелями в місцях акумуляції дрібноуламкового матеріалу. Також трапляються у теплих місцезростаннях з багатими карбонатними ґрунтами (рендзинами), які формуються серед відслонень вапнякових порід, на сухих схилах південних експозицій. Включення уламків та дрібнозему вапняку забезпечує цим ґрунтам добрі фільтраційні властивості, нейтральну реакцію ґрунтового середовища та насиченість вбирного комплексу. Угруповання біотопу переважно невеликі за площею, флористичний склад багатий, мінливий, залежить від едафічних факторів, передусім щебенистості ґрунту, висоти над рівнем моря.

Більшість видів належать до різнотрав'я, а за життєвими формами до гемікриптофітів і хамефітів, досить багато серед них і типових хазмофітів, властивих для скельних угруповань. Добре представлені у їхньому складі монтанні, аркто-альпійські та альпійські елементи флори, серед яких багато ендеміків та охоронюваних видів. У складі біотопу також низка ендемічних для Карпат рослинних угруповань.

Травостій нерівномірний, розміщений групами у проміжках скель, нагромадженнях щебеню. Загальне проєктивне покриття таких угруповань суттєво варіює від 20 до 100%, залежно від потужності ґрунту (на більш потужних ґрунтах зазвичай формується щільніша рослинність). Домінують у складі цих угруповань граміноїди, зокрема *Sesleria caerulea*, *Carex sempervirens*, *Leucopoa carpatica*, *Festuca stricta* subsp. *saxatilis*, *F. versicolor*. Серед граміноїдів трапляються численні, як правило низькорослі, представники різнотрав'я. Загалом ці луки багатовидові і дуже барвисті на піку вегетації.

Рендзини, що виходять на денну поверхню, вкриті накипними лишайниками *Protoblastenia incrustans, Sarcogyne regularis, Thelidium* spp. Висока вологість сприяє швидкому заростанню еродованих ділянок ґрунту мохоподібними, на подушках яких у свою чергу поселяються лишайники *Agonimia tristicula, Enchylium limosum, Scytinium intermedium* тощо.

В Українських Карпатах вони трапляються від верхнього лісового до альпійського поясу в діапазоні висот 1400–2020 м н. р. м. у гірських масивах Свидовець, Чорногора, Чивчини, Мармароські Альпи. У Європі цей тип біотопу найпоширеніший в Альпах, і крім Карпат, трапляється також у бореальній зоні Шотландії, Скандинавії, Піренеях і невеликими фрагментами у Судетах.

Індикатори оптимального стану:
- високе видове багатство за участю раритетних видів;
- відсутність заростання деревно-чагарниковою рослинністю;
- відсутність адвентивних і рудеральних рослин;
- відсутність перевипасу, який суттєво знижує проєктивне покриття і порушує структуру ґрунту;
- відсутність порушень внаслідок витоптування, катання на лижах або будівельних робіт.

Характерні види

Рослини:

Судинні рослини: *Cirsium erisithales, Scabiosa lucida, Festuca stricta* subsp. *saxatilis, Clinopodium alpinum, Carex sempervirens, Euphrasia picta, Thymus alpestris, Leucopoa carpatica, Polygala amara* subsp. *brachyptera, Phyteuma orbiculare, Carduus defloratus* aggr., *Thesium alpinum, Silene zawadzkii, Centaurea kotschyana, Melampyrum saxosum, Carex ornithopoda, Silene nutans* aggr., *Anemonastrum narcissiflorum, Trisetum alpestre, Jovibarba globifera* aggr., *Aster alpinus, Hieracium villosum, Poa alpina, Saxifraga paniculata, Dianthus superbus* subsp. *alpestris, Galium anisophyllon, Carduus kerneri, Alchemilla monticola, Ranunculus breyninus, Laserpitium latifolium, Achillea carpatica, Arabis hornungiana, Anthyllis vulneraria* aggr., *Lilium martagon, Hieracium bifidum* subsp. *cardiobasis, Galium album* subsp. *suberectum, Erigeron alpinus, Cyanus maramarosiensis*

Мохоподібні: *Tortella tortuosa*

Лишайники: *Scytinium intermedium*

Рідкісні види: *Achillea oxyloba* subsp. *schurii** (як *Ptarmica tenuifolia*), *Anemonastrum narcissiflorum** (як *Anemone narcissiflora*), *Antennaria carpatica**, *Aquilegia nigricans**, *Anthemis cretica* subsp. *carpatica** (як *Anthemis carpatica*), *Aster alpinus**, *Bellardiochloa variegata** (як *Bellardiochloa violacea*), *Botrychium lunaria**, *Bupleurum ranunculoides**, *Campanula kladniana**, *C. serrata***, *Callianthemum coriandrifolium**, *Dactylorhiza viridis** (як *Coeloglossum viride*), *Crepis jacquinii**, *Crocus vernus* subsp. *vernus** (як *Crocus heuffelianus*), *Delphinium elatum**, *Dianthus superbus* subsp. *alpestris** (як *Dianthus speciosus*), *Doronicum clusii** (як *Doronicum stiriacum*), *Dryas octopetala**, *Epipactis atrorubens**, *Erigeron alpinus**, *E. atticus**, *Festuca stricta* subsp. *saxatilis** (як *Festuca saxatilis*), *Gentiana acaulis**, *G. pyrenaica**, *G. nivalis**, *Gymnadenia conopsea**, *G. carpatica** (як *Nigritella carpatica*), *Hedysarum hedysaroides**, *Huperzia selago**, *Jovibarba globifera* subsp. *hirta** (як *Jovibarba hirta*), *Leontopodium nivale* subsp. *alpinum** (як *Leontopodium alpinum*), *Lilium martagon**, *Lloidia serotina**, *Minuartia verna* subsp. *oxypetala** (як *Minuartia oxypetala*), *Orchis mascula* subsp. *speciosa** (як *Orchis signifera*), *Pedicularis oederi**, *Pinguicula alpina**, *Poa rehmannii**, *Primula halleri**, *Pseudorchis albida**, *Ranunculus thora**, *Rhodiola rosea**, *Rhododendron myrtifolium**, *Salix alpina**, *Saussurea discolor**, *Saxifraga luteo-viridis**, *Selaginella selaginoides**, *Silene zawadzkii** (як *Silenanthe zawadskii*), *Traunsteinera globosa**, *Trifolium badium**, *Veronica aphylla**, *V. bellidioides**, *V. fruticans**

Чужорідні види рослин: не характерні

Тварини

Молюски: *Arianta aethyops, Lehmannia macroflagellata*, *Deroceras occidentale*

Комахи: *Carabus silvestris transsylvanicus*, *Nebria transsylvanica*, *Chrysolina carpatica**, *Kessleria alpicella, Epermenia scurella, Aterpia corticana, Eudonia vallesialis, Udea alpinalis, U. uliginosalis, Erebia euryale, E. manto**, *Apamea maillardi, Lasionhada proxima, Xestia ochreago, Urophora congrua*

Земноводні: *Lissotriton montandoni**, *Ichthyosaura alpestris*

Плазуни: не характерні

Характерні види судинних рослин

Осот клейкий
(*Cirsium erisithales*)

Коростянка світла
(*Scabiosa lucida*)

Щебрушка альпійська
(*Clinopodium alpinum*)

Чебрець альпійський
(*Thymus alpestris*)

Осока вічнозелена
(*Carex sempervirens*)

Льонолисник альпійський
(*Thesium alpinum*)

Кострица карпатська
(*Leucopoa carpatica*)

Китятки гіркуваті короткокрилі
(*Polygala amara* subsp. *brachyptera*)

Фітеума куляста
(*Phyteuma orbiculare*)

Чортополох альпійський
(*Carduus defloratus*)

Волошка Кочі
(*Centaurea kotschyana*)

Кострица скельна
(*Festuca stricta* subsp. *saxatilis*)

Перестріч скельний
(*Melampyrum saxosum*)

Смілка поникла сумнівна
(*Silene nutans* subsp. *dubia*)

Трищетинник альпійський
(*Trisetum alpestre*)

Мохоподібні

Закрученка скручена
(*Tortella tortuosa*)

Лишайники

Пельтигера собача
(*Peltigera canina*)

Сцитіній проміжний
(*Scytinium intermedium*)

Рідкісні види

Анемона нарцисоцвіта
(*Anemonastrum narcissiflora*)

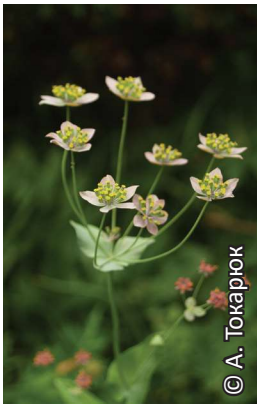
Орлики чорніючі
(*Aquilegia nigricans*)

Білотка альпійська
(*Leontopodium nivale* subsp. *alpinum*)

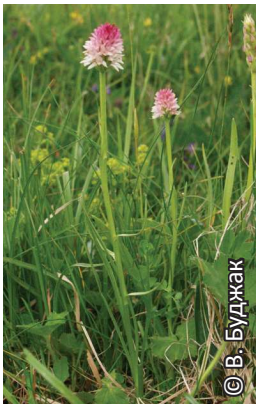
Гвоздика гарна (*Dianthus superbus* subsp. *alpestris*)

Коручка темно-червона
(*Epipactis atrorubens*)

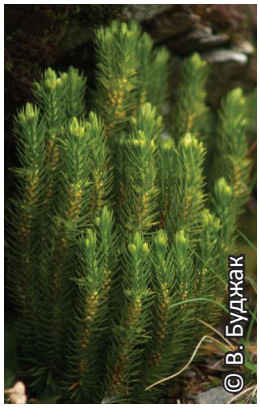
Злинка альпійська
(*Erigeron alpinus*)



Ласкавець жовтецевий
(*Bupleurum ranunculoides*)



Чорнянка карпатська
(*Gymnadenia carpatica*)

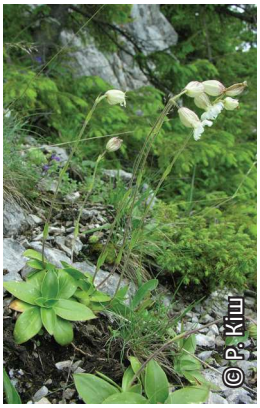


Баранець звичайний
(*Huperzia selago*)

Нитинка терниста
(*Selaginella selaginoides*)

Молодило шароносне
(*Jovibarba globifera*)

Айстра альпійська
(*Aster alpinus*)



Смілка Завадського
(*Silene zawadzkii*)

Характерні види тварин

Молюски

Аріанта чорна
(*Arianta aethyops*)

Древлюк гірський
(*Lehmannia macroflagellata*)

Комахи

Мармурівка альпійська
(*Apamea maillardi*)

Атерпія кортикана
(*Aterpia corticana*)

Еперменія скурелла
(*Epermenia scurella*)

Кеслерія альпійська
(*Kessleria alpicella*)

Совка вохриста
(*Xestia ochreago*)

Гірняк Евриала
(*Erebia euryale*)

Земноводні

Тритон карпатський
(*Lissotriton montandoni*)

Тритон альпійський
(*Ichthyosaura alpestris*)

Птахи

Горихвістка чорна
(*Phoenicurus ochruros*)

Кам’янка звичайна
(*Oenanthe oenanthe*)

Птахи: *Prunella collaris*, Anthus spinoletta, Monticola saxatilis*, Oenanthe oenanthe, Phoenicurus ochruros, Aquila chrysaetos***, Falco peregrinus****

Ссавці: немає даних

Класифікації біотопів

UkrBiotop —

Національний каталог біотопів України
T4.3 Високогірні щільнодернинні трав'яні біотопи на карбонатних субстратах
T4.5.2 Субальпійські високотравні луки на карбонатовмісному субстраті

EUNIS (old)
E4.4 Calcareous alpine and subalpine grassland / Кальцефільні альпійські і субальпійські луки

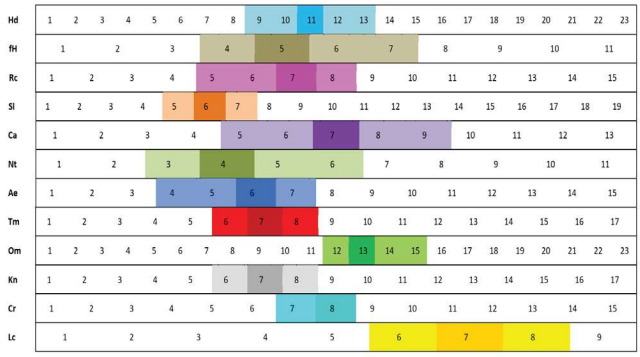
Резолюція 4 Бернської конвенції
E4.4 Calcareous alpine and subalpine grassland / Кальцефільні альпійські і субальпійські луки

Додаток I Оселищної Директиви
6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands / Альпійські та субальпійські луки на вапняках

Синтаксономія

Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
Seslerietalia caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Festuco saxatilis-Seslerion bielzii (Pawłowski et Walas 1949) Coldea 1984
Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944
Calamagrostietalia villosae Pawłowski et al. 1928
Caricion ferrugineae G. Br.-Bl. et Br.-Bl. in G. Br.-Bl. 1931

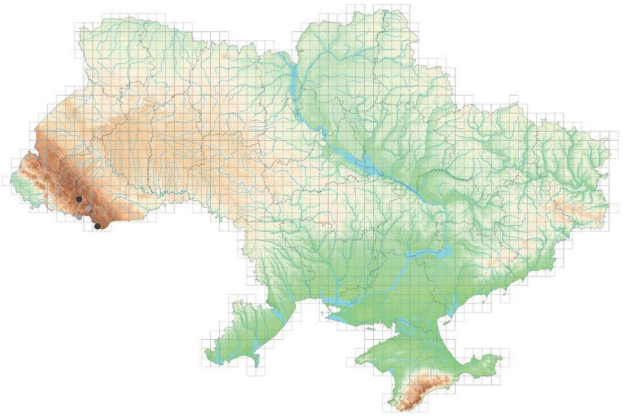
Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Загрози

Основні загрози для цього типу біотопу наразі зумовлені змінами абіотичних умов, пов'язаними зі змінами клімату та припиненням господарської діяльності (випасання). Наслідком цього є інтенсивна сильватизація локалітетів, де поширені такі луки. Особливо це стосується ділянок у верхньому лісовому та субальпійському поясах Чивчинських гір і Мармароських Альп. Ще одна група загроз пов'язана з розвитком рекреаційно-туристичної інфраструктури – будівництво гірськолижних, туристичних і рекреаційних комплексів, прокладання туристичних стежок, маршрутів, нерегульований пішохідний та екстремальний туризм, тури на квадроциклах і позашляховиках (Свидовець, Чорногора). Останнім часом спостерігається втрата, зниження «якості» або скорочення площ низки ділянок цього типу біотопу.

Поширення в Україні



Охорона і менеджмент

Розробка відповідних планів (стратегій) управління для кожної з ділянок біотопу з урахуванням їхніх «індивідуальних» особливостей (розташування, площа, загрози, видовий склад, екологічна приуроченість, використання у минулому тощо) є ключовим фактором для довготривалого збереження і підтримання їх відповідного стану та структури. Найкраще цього можна досягти на природоохоронних територіях.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
4	2	2	4	12	67	II	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	37	91	I	112	I

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
EN	VU	EN	EN	DD	EN	EN	VU	NT	NT	NT	DD